

Seminarski rad iz Algoritama i struktura podataka - A*

Mila Radenković, 53/2020

3. avgust 2026.

1 Uvod

Problem pronalaženja najkraće putanje između dve tačke jedan je od najznačajnijih problema u teoriji grafova i ima široku primenu u različitim oblastima, kao što su navigacioni sistemi, planiranje ruta, logistika i javni prevoz. Za njegovo rešavanje razvijeni su brojni algoritmi, među kojima se A* algoritam izdvaja zbog svoje efikasnosti i sposobnosti da pronađe optimalnu putanju uz korišćenje heurističke funkcije.

Cilj ovog rada je implementacija A* algoritma za pronalaženje najbrže putanje u mreži bečkog metra. Metro mreža modelovana je kao težinski graf u kojem stanice predstavljaju čvorove, dok veze između susjednih stanica predstavljaju grane čije težine odgovaraju vremenu putovanja. Implementacija je realizovana u programskom jeziku C++, pri čemu se za izbor sledećeg čvora koristi struktura `priority_queue`, dok se heuristička funkcija zasniva na geografskoj udaljenosti između stanica.

U nastavku rada dat je kratak pregled A* algoritma, opis modelovanja problema, kao i opis implementacije i načina rada programa.

2 A* algoritam

A* (A star) predstavlja algoritam za pronalaženje najkraće putanje u grafu između početnog i ciljnog čvora. Zbog svoje efikasnosti i optimalnosti široko se primenjuje u navigacionim sistemima, video-igrama, robotici i drugim oblastima u kojima je potrebno pronaći optimalnu putanju.

Za razliku od algoritama koji pretražuju graf bez dodatnih informacija, A* koristi heurističku funkciju koja procenjuje koliko je trenutni čvor udaljen od cilja. Na osnovu te procene algoritam usmerava pretragu ka najperspektivnijim čvorovima, čime smanjuje broj obrađenih stanja i ubrzava pronalaženje rešenja.

Izbor sledećeg čvora zasniva se na vrednosti funkcije

$$f(n) = g(n) + h(n),$$

gde je:

- $g(n)$ – stvarni trošak puta od početnog čvora do čvora n ,
- $h(n)$ – heuristička procena preostalog troška od čvora n do cilja,
- $f(n)$ – procena ukupnog troška puta preko čvora n .

Tokom izvršavanja algoritam održava skup čvorova koji su kandidati za dalje proširivanje. U svakom koraku bira čvor sa najmanjom vrednošću funkcije $f(n)$, obrađuje njegove susede i, ukoliko pronađe povoljniju putanju do nekog od njih, ažurira informacije o rastojanju i prethodniku. Postupak se ponavlja sve dok se ne obradi ciljani čvor ili dok više ne postoji mogućnost daljeg pretraživanja.

Kvalitet heurističke funkcije ima značajan uticaj na efikasnost algoritma. Ukoliko heuristika nikada ne procenjuje stvarni preostali trošak do cilja (admisibilna heuristika), A* garantuje pronalaženje optimalne putanje. Što je heuristička procena bliža stvarnom rastojanju, algoritam će obraditi manji broj čvorova i brže pronaći rešenje.

Zbog kombinovanja stvarnog troška pređenog puta i procene preostalog rastojanja, A* predstavlja kompromis između Dijkstrinog algoritma, koji ne koristi heuristiku, i pohlepne pretrage, koja se oslanja isključivo na heurističku procenu. Na taj način postiže visoku efikasnost uz zadržavanje optimalnosti kada su ispunjeni uslovi za heurističku funkciju.

3 Opis problema

Cilj projekta je implementacija A* algoritma za pronalaženje najbrže putanje između dve stanice bečkog metroa.

Metro mreža modelovana je kao težinski neusmereni graf. Svaka stanica predstavlja čvor grafa, dok direktna veza između dve susedne stanice predstavlja granu. Težina grane odgovara vremenu putovanja između stanica i izražena je u sekundama.

Korisnik unosi naziv početne i krajnje stanice, nakon čega program pronalazi putanju sa najmanjim ukupnim vremenom putovanja. Pored ukupnog vremena, program prikazuje i kojim linijama metroa je potrebno putovati, kao i mesta na kojima je potrebno izvršiti presedanje.

Za usmeravanje pretrage koristi se heuristička funkcija zasnovana na vazdušnoj udaljenosti između trenutne i ciljane stanice. Na taj način algoritam favorizuje čvorove koji su geografski bliži odredištu, čime se smanjuje broj obrađenih čvorova i ubrzava pronalaženje optimalne putanje.

4 Opis implementacije

Implementacija je realizovana u programskom jeziku C++. Podaci o stanicama, linijama i vezama između stanica učitavaju se iz tekstualnih datoteka pri pokretanju programa. Na osnovu tih podataka formira se graf predstavljen listom susedstva.

Za svaku stanicu čuvaju se identifikator, naziv, geografske koordinate i bitmaska linija kojima stanica pripada. Veze između stanica predstavljene su parovima koji sadrže indeks susedne stanice i vreme putovanja do nje.

Otvorena lista A* algoritma implementirana je pomoću strukture `priority_queue`. Prioritet svakog čvora određuje se vrednošću funkcije

$$f(n) = g(n) + h(n),$$

gde je $g(n)$ trenutno poznata cena puta od početne stanice do čvora n , dok heuristička funkcija $h(n)$ predstavlja procenjeno vreme potrebno da se od čvora n stigne do odredišta.

Heuristička funkcija zasnovana je na Haversine formuli, kojom se računa vazдушna udaljenost između dve geografske tačke na Zemljinoj površini. Dobijena udaljenost pretvara se u procenjeno vreme putovanja korišćenjem prosečne brzine metroa od 32,5 km/h.

Tokom izvršavanja algoritma za svaki čvor čuva se trenutno najmanja pronađena cena puta, kao i prethodni čvor na optimalnoj putanji. Nakon pronalaska ciljane stanice vrši se rekonstrukcija putanje prolaskom kroz niz roditeljskih čvorova od cilja ka početnoj stanici.

Pored same putanje, program određuje i linije kojima korisnik treba da putuje. Za tu namenu koristi se bitmaska koja omogućava efikasno određivanje zajedničkih linija između uzastopnih stanica i prepoznavanje mesta na kojima je potrebno izvršiti presedanje.

5 Zaključak

U okviru ovog rada realizovana je implementacija A* algoritma za pronalaženje najbrže putanje u mreži bečkog metroa. Metro mreža uspešno je modelovana kao težinski graf, dok je primenom heurističke funkcije zasnovane na geografskoj udaljenosti omogućeno efikasnije usmeravanje pretrage ka odredišnoj stanici.

Implementacija pokazuje da A* algoritam predstavlja pogodno rešenje za probleme pronalaženja optimalnih ruta u saobraćajnim mrežama, jer kombinuje tačnost pronalaženja optimalne putanje sa efikasnim pretraživanjem prostora stanja. Pored određivanja najkraće putanje, program korisniku prikazuje i linije kojima je potrebno putovati, kao i mesta na kojima je potrebno izvršiti presedanje, čime dobijeni rezultat postaje pregledniji i praktičniji za korišćenje.

Dalje unapređenje sistema moglo bi da obuhvati korišćenje podataka o stvarnim polascima vozova, kašnjenjima i privremenim izmenama u saobraćaju, čime bi se omogućilo pronalaženje optimalnih ruta u realnom vremenu.